

Tine Zaletelj
18. september 2026

Kazalo

1	Teorija	2
2	Potrebščine	2
3	Naloga	2
4	Potek	2
5	Meritve	3
5.1	Umeritev termočlena	3
5.2	Neznana kovina	3
6	Obdelava podatkov	4
6.1	Umeritev termočlena	4
6.2	λ neznane kovine	5

1 Teorija

Za prevajanje toplotnega toka velja enačba

$$j = -\lambda \frac{\Delta T}{l},$$

kjer je λ koeficient toplotne prevodnosti, ΔT razlika temperature med točkama na razdalji l . Pri kovinah je koeficient toplotne prevodnosti povezan s koeficientom električne prevodnosti σ prek Wiedemann-Franzovega zakona:

$$\frac{\lambda}{\sigma T} = 3 \left(\frac{k_b}{e} \right)^2 = 2.22 \cdot 10^{-8} W \Omega K^{-2}.$$

2 Potrebščine

- merjenec - valj iz neznane kovine
- posoda za hlajenje z vodo, dve kovinski izolirni posodi (dewar)
- ledomat in kuhalnik za vodo
- električni kuhalnik za olje, variak, električni grelec vode - bojler
- termočlen baker-konstantan (t.i. T-tip termočlena), termonapetost je $43 \mu V K^{-1}$, konstantan je zlitina 60 % Cu in 40 % Ni
- mikrovoltmeter Keithley DMM 2000
- dva digitalna termometra z deklarirano natančnostjo med $0^\circ C$ do $50^\circ C$ ($\pm 0.1^\circ C$), med $51^\circ C$ do $70^\circ C$ ($\pm 1^\circ C$) ter nad $71^\circ C$ ($\pm 2^\circ C$)

3 Naloga

1. Umeri termočlen - izmeri zvezo med temperaturno razliko in napetostjo na termočlenu.
2. Izmeri koeficient toplotne prevodnosti dane kovine.

4 Potek

Termočlen smo umerili tako, da smo en konec potopili v vodo z ledom, drug konec pa v vrelo vodo, temperaturo pa smo kontrolirali z termometroma. Nato smo vrelo vodo ohlajali in si vsake nekaj stopinj zapisali napetost na termočlenu.

Nato smo termočlen povezali na merjenec, ki smo ga na eni strani greli s konstantno močjo in na drugi strani ohlajali s konstantnim tokom vode. Nato smo počakali, da je napetost na termočlenu postala konstantna.

5 Meritve

5.1 Umeritev termočlena

$\Delta T[K]$	$U[\mu V]$	$\Delta T[K]$	$U[\mu V]$
94.00	3880.00	55.00	2225.00
92.10	3772.00	53.50	2127.00
90.10	3705.00	51.70	2060.00
88.10	3603.00	49.90	1984.00
86.10	3503.00	46.40	1826.00
83.70	3402.00	44.90	1776.00
82.20	3333.00	42.20	1665.00
80.30	3267.00	39.70	1550.00
78.20	3179.00	36.90	1448.00
74.60	3032.00	34.50	1351.00
71.90	2926.00	32.80	1275.00
69.40	2827.00	30.70	1201.00
68.20	2766.00	28.70	1125.00
65.20	2652.00	26.40	1029.00
61.80	2510.00	23.50	912.00
59.90	2428.00	20.80	807.00
57.70	2335.00	18.30	705.00

5.2 Neznana kovina

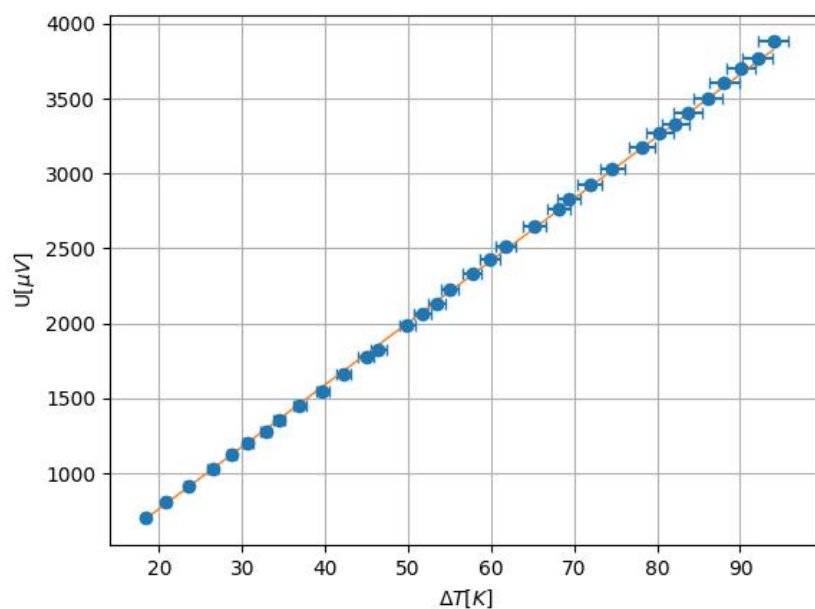
$P[W]$	$U[\mu V]$
30.1	0.199
40.8	0.273
49.8	0.326
63.5	0.402

6 Obdelava podatkov

6.1 Umeritev termočlena

Meritve smo prikazali na grafu in nanje fittali premico. Za strmino smo dobili $k = 41.388(1 \pm 0.07) \frac{\mu V}{K}$, za začetno pa vrednost pa $n = -64.241(1 \pm 0.08) \mu V$. Torej smo dobili enačbo

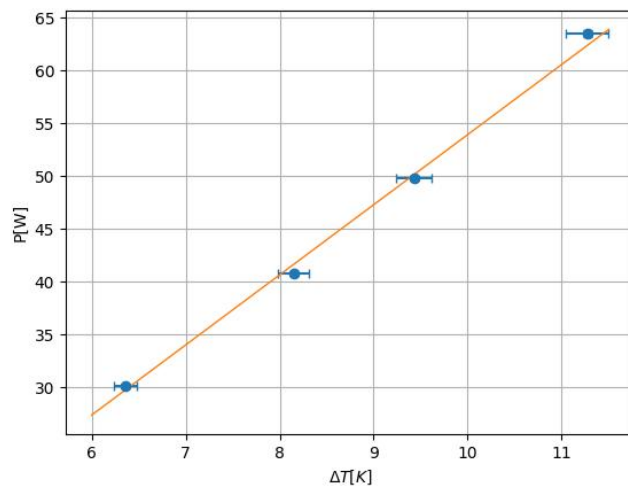
$$\Delta T = \frac{U - a}{k}.$$



Slika 1: Graf $U(T)$

6.2 λ neznane kovine

Najprej smo izračunali ΔT za posamezne moči po zgornji formuli. Nato smo grafe prikazali na grafu in fitali premico. Dobili smo $k' = 6.65(1 \pm 0.08)W/K$.



Slika 2: Graf $P(T)$

Nazadnje smo izračunali koeficient

$$\lambda = \frac{hk'}{\pi r^2} = 220.19(1 \pm 0.2)Wm^{-1}K^{-1}.$$